Обратная матрица

Наряду с методом присоединенной матрицы для нахождения обратной матрицы к матрице A используют также метод элементарных преобразований.

Алгоритм вычисления обратной матрицы с помощью метода элементарных преобразований:

1. Приписывая справа к матрице A размера $n \times n$ единичную матрицу размера $n \times n$, получим прямоугольную матрицу $G = (A|E)$ размера $n \times 2n$.

2. С помощью элементарных преобразований над строками матрицы G сначала приведем её к ступенчатому виду $G_1 = (A_1|B)$, где матрица A_1 - треугольная, а затем к виду $G_2 = (E|A^{-1})$.

Задание 1. Найти обратную матрицу к матрице $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

Решение.

Записывая матрицу $G = (A|E)$ размера 3×6, с помощью элементарных преобразований над строками, приведем её сначала к ступенчатому виду $G_1 = (A_1|B)$, а затем $G_2 = (E|A^{-1})$.

$$G = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Задание 1. Найти обратную матрицу к матрице $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

Решение.

Записывая матрицу $G = (A|E)$ размера 3×6, с помощью элементарных преобразований над строками, приведем её сначала к ступенчатому виду $G_1 = (A_1|B)$, а затем $G_2 = (E|A^{-1})$.

$$G = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{c} \\ II - I \\ III - 2 \cdot I \end{array}$$

Задание 1. Найти обратную матрицу к матрице $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

Решение.

Записывая матрицу $G = (A|E)$ размера 3×6, с помощью элементарных преобразований над строками, приведем её сначала к ступенчатому виду $G_1 = (A_1|B)$, а затем $G_2 = (E|A^{-1})$.

$$G = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ II - I \\ III - 2 \cdot I \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Задание 1. Найти обратную матрицу к матрице $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

Решение.

Записывая матрицу $G = (A|E)$ размера 3×6, с помощью элементарных преобразований над строками, приведем её сначала к ступенчатому виду $G_1 = (A_1|B)$, а затем $G_2 = (E|A^{-1})$.

$$G = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ II - I \\ III - 2 \cdot I \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ III + II \end{matrix} \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Задание 1. Найти обратную матрицу к матрице $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

Решение.

Записывая матрицу $G = (A|E)$ размера 3×6, с помощью элементарных преобразований над строками, приведем её сначала к ступенчатому виду $G_1 = (A_1|B)$, а затем $G_2 = (E|A^{-1})$.

$$G = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ II - I \\ III - 2 \cdot I \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ III + II \end{matrix} \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ III : 2 \end{matrix}$$

Задание 1. Найти обратную матрицу к матрице $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

Решение.

Записывая матрицу $G = (A|E)$ размера 3×6, с помощью элементарных преобразований над строками, приведем её сначала к ступенчатому виду $G_1 = (A_1|B)$, а затем $G_2 = (E|A^{-1})$.

$$G = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ II - I \\ III - 2 \cdot I \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ III + II \end{matrix} \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ III : 2 \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & {}^1/_2 \end{array}\right)$$

Задание 1. Найти обратную матрицу к матрице $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

Решение.

Записывая матрицу $G = (A|E)$ размера 3×6, с помощью элементарных преобразований над строками, приведем её сначала к ступенчатому виду $G_1 = (A_1|B)$, а затем $G_2 = (E|A^{-1})$.

$$G = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ II - I \\ III - 2 \cdot I \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ III + II \end{matrix} \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ III : 2 \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & {}^1/_2 \end{array}\right) \begin{matrix} I - II - III \\ \\ \\ \end{matrix} \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 5 & -1 & -{}^3/_2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & {}^1/_2 \end{array}\right).$$

Получаем, что $A^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -{}^{3}/_{2} \\ -3 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & {}^{1}/_{2} \end{pmatrix}$.

Выполним проверку:

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -{}^{3}/_{2} \\ -3 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & {}^{1}/_{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 5 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot 2 & 5 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot 2 & 5 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot 4 \\ -3 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & -3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 & -3 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 4 \\ -1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 & -1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 2 & -1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + \frac{1}{2} \cdot 4 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ответ: $A^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -{}^{3}/_{2} \\ -3 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & {}^{1}/_{2} \end{pmatrix}$.

Обратная матрица используется для решения матричных уравнений.

Матричные уравнения простейшего вида с неизвестной матрицей X записываются следующим образом:

$$\mathrm{A} \cdot X = B;$$

$$X \cdot A = B;$$

$$A \cdot X \cdot C = B.$$

В этих уравнениях A, B, C, X - матрицы таких размеров, что все используемые операции умножения возможны, и с обеих сторон от знаков равенства находятся матрицы одинаковых размеров.

Если в данных уравнениях матрицы A и C невырожденные, то их решения записываются в виде:

$$\mathrm{A} \cdot X = B; \quad => \quad \mathrm{X} = A^{-1} \cdot B$$

$$X \cdot A = B; \quad => \quad \mathrm{X} = B \cdot A^{-1}$$

$$A \cdot X \cdot C = B. \quad => \quad \mathrm{X} = A^{-1} \cdot B \cdot C^{-1}$$

Задание 2. Решить матричное уравнение $\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -3 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$.

Решение.

В нашем примере матричное уравнение имеет вид $\mathrm{A} \cdot X = B$.

Его решение имеет вид $\mathrm{X} = A^{-1} \cdot B$, поэтому для решения данного уравнения необходимо найти обратную матрицу для матрицы $\mathrm{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -3 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}$.

Обратную матрицу найдем с помощью метода присоединенной матрицы.

1. Пользуясь алгоритмом, найдем определитель квадратной матрицы A по правилу треугольника:

$$|A| = -4 + (-12) + (-3) - (-6) - (-2) - (-12) = 1.$$

Так как $|A| = 1 \neq 0$, то обратная матрица A^{-1} существует и единственна.

2. Находим матрицу A^T, транспонированную к матрице A.

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

3. Находим алгебраические дополнения элементов транспонированной матрицы $A^T = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ и составляем из них присоединенную матрицу $\tilde{A}$.

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-2) - 2 \cdot (-1) = -4 + 2 = -2;$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -\big(-2 \cdot (-2) - (-1) \cdot (-1)\big) = -(4 - 1) = -3;$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -2 \cdot 2 - (-1) \cdot 2 = -4 + 2 = -2;$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -(-3 \cdot (-2) - 2 \cdot 3) = -(6 - 6) = 0;$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-2) - (-1) \cdot 3 = -2 + 3 = 1;$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -\big(1 \cdot 2 - (-1) \cdot (-3)\big) = -(2 - 3) = 1;$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = (-3) \cdot (-1) - 2 \cdot 3 = 3 - 6 = -3;$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = -(1 \cdot (-1) - (-2) \cdot 3) = -(-1 + 6) = -5;$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 - (-2) \cdot (-3) = 2 - 6 = -4.$$

Из найденных алгебраических дополнений составляем присоединенную матрицу $\tilde{A}$:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} -2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -3 & -5 & -4 \end{pmatrix}.$$

4. Вычисляем обратную матрицу по формуле $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \tilde{A}$.

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \cdot \begin{pmatrix} -2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -3 & -5 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -3 & -5 & -4 \end{pmatrix}.$$

Подставляем найденную матрицу A^{-1} в решение $\mathrm{X} = A^{-1} \cdot B$:

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} -2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -3 & -5 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -2 \cdot 1 + (-3) \cdot 2 + (-2) \cdot (-3) & -2 \cdot 0 + (-3) \cdot (-2) + (-2) \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot (-3) & 0 \cdot 0 + 1 \cdot (-2) + 1 \cdot 1 \\ -3 \cdot 1 + (-5) \cdot 2 + (-4) \cdot (-3) & -3 \cdot 0 + (-5) \cdot (-2) + (-4) \cdot 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -2 - 6 + 6 & 6 - 2 \\ 2 - 3 & -2 + 1 \\ -3 - 10 + 12 & 10 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & -1 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}.$$

Ответ: $X = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & -1 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}$.

Задание 3. Решить матричное уравнение $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{pmatrix}$.

Решение.

В нашем примере матричное уравнение имеет вид $A \cdot X \cdot C = B$.

Его решение имеет вид $X = A^{-1} \cdot B \cdot C^{-1}$, поэтому для решения данного уравнения необходимо найти обратные матрицы для матриц $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ и $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{pmatrix}$.

Обратные матрицы найдем с помощью метода элементарных преобразований.

Записывая матрицу $G = (A|E)$ размера 3×6, с помощью элементарных преобразований над строками, приведем её сначала к ступенчатому виду $G_1 = (A_1|B)$, а затем $G_2 = (E|A^{-1})$.

$$G = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) II + (-2) \cdot I \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -7 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) II : 7 \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2/7 & 1/7 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) III + 2 \cdot II \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2/7 & 1/7 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -4/7 & 2/7 & 1 \end{array}\right) III : (-1) \sim$$

$$\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2/7 & 1/7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4/7 & -2/7 & -1 \end{array}\right) I + 2 \cdot II \sim$$

$$\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3/7 & 2/7 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2/7 & 1/7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4/7 & -2/7 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{l} I + (-1) \cdot II \\ II + III \end{array} \sim$$

$$\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1/7 & 4/7 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2/7 & -1/7 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 4/7 & -2/7 & -1 \end{array}\right).$$

Таким образом, мы нашли обратную матрицу $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1/7 & 4/7 & 1 \\ 2/7 & -1/7 & -1 \\ 4/7 & -2/7 & -1 \end{pmatrix}$ к матрице $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Найдем обратную матрицу к матрице $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{pmatrix}$ с помощью такого же метода.

$$G = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 7 & 8 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ II + (-4) \cdot I \\ III + (-7) \cdot I \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & -21 & -7 & 0 & 1 \end{array}\right) II : (-3) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & {}^{4}/_{3} & -{}^{1}/_{3} & 0 \\ 0 & -6 & -21 & -7 & 0 & 1 \end{array}\right) III + 6 \cdot II \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & {}^{4}/_{3} & -{}^{1}/_{3} & 0 \\ 0 & 0 & -9 & 1 & -2 & 1 \end{array}\right) III : (-9) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & {}^{4}/_{3} & -{}^{1}/_{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -{}^{1}/_{9} & {}^{2}/_{9} & -{}^{1}/_{9} \end{array}\right) I + (-2) \cdot II \sim$$

$$\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & -5/3 & 2/3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 4/3 & -1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/9 & 2/9 & -1/9 \end{array}\right)\begin{array}{c} I+III \\ II+(-2)\cdot III \end{array}\sim$$

$$\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -16/9 & 8/9 & -1/9 \\ 0 & 1 & 2 & 14/9 & -7/9 & 2/9 \\ 0 & 0 & 1 & -1/9 & 2/9 & -1/9 \end{array}\right).$$

Таким образом, мы нашли обратную матрицу $C^{-1}=\begin{pmatrix} -16/9 & 8/9 & -1/9 \\ 14/9 & -7/9 & 2/9 \\ -1/9 & 2/9 & -1/9 \end{pmatrix}$

к матрице $C=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{pmatrix}$.

Подставляем найденные матрицы A^{-1} и C^{-1} в решение $\mathrm{X}=A^{-1}\cdot B\cdot C^{-1}$:

$$X = \begin{pmatrix} -1/7 & 4/7 & 1 \\ 2/7 & -1/7 & -1 \\ 4/7 & -2/7 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -16/9 & 8/9 & -1/9 \\ 14/9 & -7/9 & 2/9 \\ -1/9 & 2/9 & -1/9 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{1}{7} + \frac{16}{7} + 7 & -\frac{2}{7} + \frac{20}{7} + 8 & -\frac{3}{7} + \frac{24}{7} \\ \frac{2}{7} - \frac{4}{7} - 7 & \frac{4}{7} - \frac{5}{7} - 8 & \frac{6}{7} - \frac{6}{7} \\ \frac{4}{7} - \frac{8}{7} - 7 & \frac{8}{7} - \frac{10}{7} - 8 & \frac{12}{7} - \frac{12}{7} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -16/9 & 8/9 & -1/9 \\ 14/9 & -7/9 & 2/9 \\ -1/9 & 2/9 & -1/9 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{64}{7} & \frac{74}{7} & 3 \\ -\frac{51}{7} & -\frac{57}{7} & 0 \\ -\frac{53}{7} & -\frac{58}{7} & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -16/9 & 8/9 & -1/9 \\ 14/9 & -7/9 & 2/9 \\ -1/9 & 2/9 & -1/9 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -1/7 & 4/7 & 1 \\ 2/7 & -1/7 & -1 \\ 4/7 & -2/7 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ответ: $X = \begin{pmatrix} -1/7 & 4/7 & 1 \\ 2/7 & -1/7 & -1 \\ 4/7 & -2/7 & -1 \end{pmatrix}$.

Благодарим за внимание!